LEF MODEL · 第 6 章

第 6 章：洋梨の運命と現実の傷あと——太平洋盆地から地球の核まで

論文 03——LEF 機構の実際（C.7–C.11、D、E 部）にもとづく

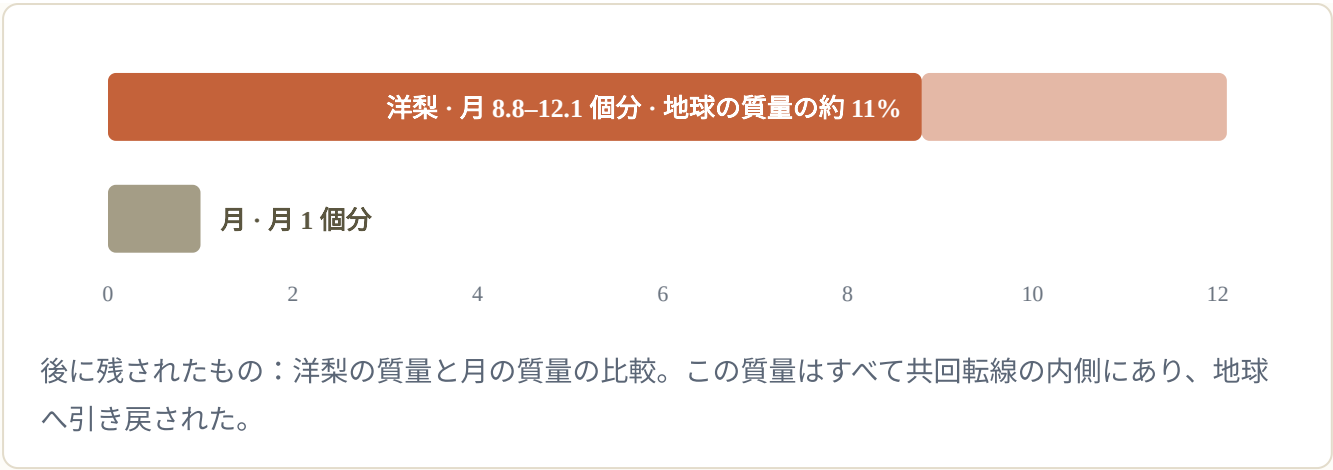
01 · THE MYSTERY

謎：月 10 個分の質量はどこへ消えたのか——そして地球の顔の傷あとはどこにあるのか？

前の章で私たちは、月が洋梨の先端で、共回転線の 210 km 外で解放され、独立した軌道へと舞い上がるようすを見ました。しかし月が離れて旅立った瞬間、その後ろに惑星規模の巨大な問いが残されました。**月を運んだ巨大な橋はどうなったのか？**

何の話をしているのか思い出しましょう。初期の地球の表面の上にそびえていた洋梨は小さな丘ではありませんでした。その基部は幅 **9,000〜11,000 km** に広がり、表面から接触円盤までの長さは約 **8,700 km** に達し、その中に含まれる質量は**月の 8.8〜12.1 個分**（地球全体の質量の約 11%！）でした。

今日の地球は完全に丸く、宇宙へ向かってそびえる巨大な洋梨はありません。この巨大な質量はどこへ消えたのでしょう？なぜそれは宇宙へ引きちぎられて地球のまわりの環や追加の衛星にならなかったのでしょう？そしてもっとも重要なこと——**何億年も地球の一方の側に立ち、それから内側へ沈み戻ったこの巨大な天体は、測定できる指紋を残したのでしょうか**——海の底に、深部マントルに、そして地球の核にさえ？



後に残されたもの：洋梨の質量と月の質量の比較。この質量はすべて共回転線の内側にあり、地球へ引き戻された。

02 · AN IMAGE

イメージ：振られる砂のびん——そして吸いこまれて戻る生地の山

洋梨が月をつくる物質をどのように選別し、そのあと地球へ飲みこまれて戻ったのかを理解するために、二つの単純な実験を想像してください：

- **水と砂のびんを振って沈ませる（沈降の柱）：**水と、重い砂粒と、軽い木くずを入れた背の高いガラスびんをよく振ります。それをテーブルに立てると、**重力による選別**がすぐにはじまります——重い砂粒はびんの底へ落ち、軽い木くずは上へ浮かびます。洋梨全体は共回転線の内側にあるので、それに沿った重力はいつも下向き、地球の中心のほうへ引きます。重い鉄は地球へ沈み戻り、そのごく一部だけが頂上に届いて月の小さな核になったのです！
- **宇宙をぬぐう幅広のワイパー（なぜ環ができなかったのか）：**5.5〜5.77 時間ごとに地球とともに回り、共回転線まで伸びている巨大な時計の針を想像してください。より低い軌道で地球をめぐろうとするどんな塵の粒や水蒸気の滴も、洋梨の回転より速く動き——すぐにそれとぶつかってしまいます！洋梨は近くの空間のあらゆる粒子を集める宇宙のワイパーとして働き、地球のまわりに環ができるのを防いだのです。

科学とモデル：なぜ月は丸くて密なのか——そしてそれをつくった物質はどうなったのか

論文 03 は建造のすべての要素を集め、ひとつの連続した過程が月の内部構造、分離後の小さな爆撃、そして環の不在をどう説明するかを示します：

1. **ひとつの源からの三つの層（§C.10）：**
   - **地殻：**軽くアルミニウムに富むシアル層は、シマの上の「潤滑された」層の上を洋梨の側面に沿って滑り、ドームの頂上に蓄積しました——こうしてアルミニウムに富み、裏側で厚い斜長岩の地殻ができたのです。
   - **マントル：**圧力で洋梨に沿って押し上げられた地球のマントルの物質——だから同位体的に地球と区別がつかないのです。
   - **ごく小さな核：**洋梨は**沈降の柱**として働きました。洋梨に入った重い鉄の大部分は地球のほうへ沈み戻り、頂上まで届いたわずかな鉄だけが月に残って、半径約 330 km の小さな核をつくりました（月の質量の 1〜2%、地球では質量の約 3 分の 1）。

2. **なぜ初期の地球には環がなかったのか（§C.9a）：**四つの理由が地球のまわりの環の形成をはばみました。第一に、洋梨そのものが内側の軌道を動くあらゆる粒子を「掃き集め」ました。第二に、揮発性物質は環へ放出されるかわりに、洋梨を通って月へ流れこみました。第三に、環境は氷が凝結するには熱すぎました。そして第四に、解放の直後、重い月がその潮汐力と共鳴によって軌道上の残骸をすべて一掃しました。月の高地が機械的な摩耗なしに飽和したクレーターの集団を保存しているという事実は、月が一度も環の中を通らなかったことを示しているのです！

3. **解放のあとも地球は撃ち続ける（§C.11）：**切り離しによって月の内部の圧力は止まりましたが、地球の表面の開口は、マグマの嵐が静まるにつれてしだいに小さくなる赤熱した滴や塊を放出し続けました。月の表面での測定は三つのやり方でこれを確かめます。月の高地では（公平な比較のためにすべての海を除いて）、地球に向いていた表側には、差し渡し 1〜2 km の若いクレーターが裏側の **1.19 倍**（範囲 1.12〜1.27）あります。海の底は露出した順に凍りました（接触内の海が最後に凍ったので、もっともきれい）。そして海の上のクレーターは赤熱した

天体の順序を示しています——はじめは大きく溶けたもの、のちに中くらいで塗り広げられたもの、最後に小さく鋭いもの。

ポアンカレのパラドックスの解決

ポアンカレとダーウィン（1885）の古典理論では、洋梨の形に引き伸ばされるためには地球全体が崩壊寸前まで回転を速めなければなりません（$\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.374$）。LEF モデルでは、地球はずっとおだやかな速さで回り（$\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.092$、全球的な不安定のしきい値のわずか約 4 分の 1！）、洋梨は自転、密度による選別、内部の圧力の組み合わせによって**ひとつの局所的な地域**で成長します。洋梨全体が共回転線の内側にあるので、その一部が軌道に残ることはなく——解放のあと、そのすべてが地球へ引き戻されるのです！

04 · THE MECHANISM IN WORDS

言葉で語る仕組み：洋梨の運命——月 10 個分の質量はどのように地球へ引き戻されたのか

月が離れて軌道へ入った瞬間から、巨大な洋梨——地球の物質で月の約 8.8〜12.1 個分（地球の質量の約 11%）——は、まるごと共回転線の下に残されました。共回転線の内側のどの点でも地球の重力の引きは遠心的な押しより強いので、**洋梨のどの部分も宇宙にとどまることはできませんでした**。

解放後の数千万〜数億年のあいだに、重力と内部の選別は洋梨全体を地球へ集め戻し、三つのはっきりした経路に分けました（論文 03 の E 部）：

1. **重い部分は洋梨の基部の下で深く内へ沈んだ：**洋梨の密な部分——沈降の柱による選別のあとに残った重い鉄の大部分を運ぶシマの物質——は、その基部があった地域の真下で、地球の下部マントルの奥深くへ垂直に沈みました。
2. **前縁は北太平洋の縞へと寄せ集められた：**西へ傾くあいだに張力のもとで東へ引き伸ばされた洋梨の前の部分は、表面へと寄せ集め戻され、北太平洋の地質学的な縞の系をつくりました（縞の章で探ります）。
3. **後ろの背は西太平洋の弧へと寄せ集められた：**アジアと日本のほうへ西に傾いていた洋梨の後ろの部分は内へ飲みこまれ、西太平洋の島弧と海溝をつくりまし

た。

洋梨が立っていたあいだ、それは初期の地球の核に何をしたのか？（§E.5）
洋梨が地球の一方の側に立っていた何億年ものあいだ（38.73 億年前の切り離しまでの 6 億年の期間の大部分）、その巨大な質量は、地球の中心にまで届く一定の片側の重力場を及ぼしていました！その初期の段階では、地球の核はまだはっきりと分かれておらず、**広く、半ば密な「原始核」**でした。地球の中心での洋梨の正味の重力の引き――強さ **0.378〜0.517 m/s²**――が、密な原始核を洋梨の側へ引っぱって引き伸ばしたのです！洋梨が飲みこまれて戻り、マントルがアイソスタシーのつり合い（水の中で落ち着くいかだのように）に達してはじめて、原始核はゆるんで中心へ戻りました――しかし、結晶化しつつある地球の内核に東西の署名を残したかもしれません。

05 · THE KEY EQUATIONS

学術的な説明と鍵となる方程式

洋梨が立っているあいだに地球の中心に働く正味の重力場（g_{center}）は、洋梨の引き（g_{pear}）と月の引き（g_{Moon}）の和から、系の共通の質量中心が地球の中心から洋梨の方向へずれているために生じる遠心加速度（a_{cent}）を引いたものとして計算されます：

$$g_{\text{center}} = g_{\text{pear}} + g_{\text{Moon}} - a_{\text{cent}} = 0.378 \text{ to } 0.517 \text{ m/s}^2$$

$$W_{\text{pear}} \simeq 8.1 \times 10^{30} \text{ to } 1.05 \times 10^{31} \text{ J} \sim E_{\text{core-formation}}$$

洋梨全体を持ち上げる仕事（8.1×10^{30} 〜 1.05×10^{31} ジュール、月だけを持ち上げる仕事の 5.4 倍）は、鉄が沈んで地球の核をつくるときに解放される重力エネルギー（~ 10^{31} ジュール）と桁が一致します。洋梨が内へ沈み戻るとき、この位置エネルギーは熱として地球の熱の歴史へと再び解放されるのです。

06 · THE SIGNATURE

現実に残る署名：太平洋の下の刻印（LLVP 領域）

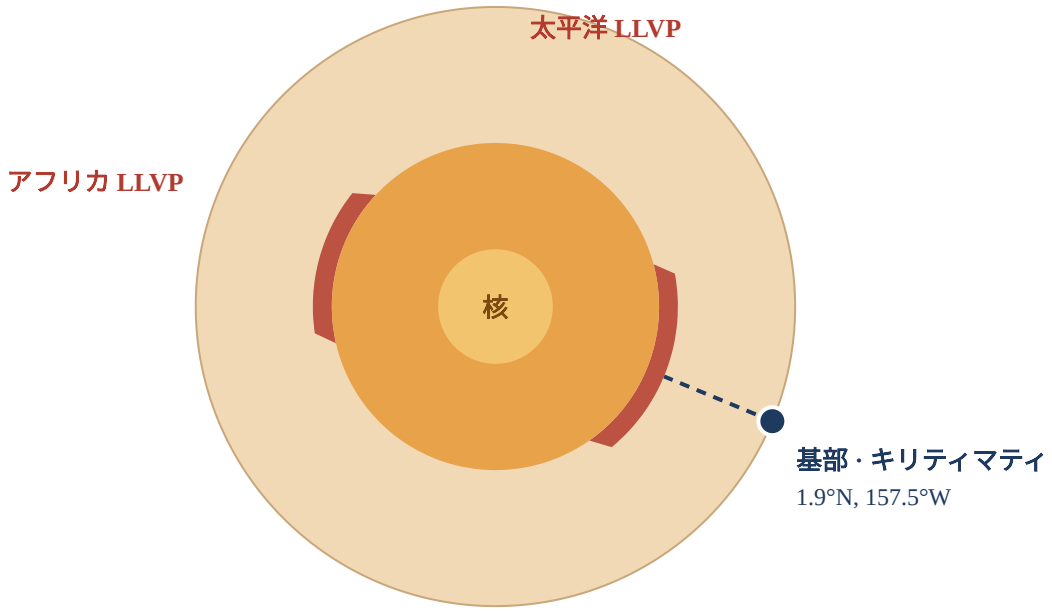
現代の地震波トモグラフィー――医療の CT スキャンのように地震波で地球の内部を描く手法――は、地球のマントルの底、マントルと核の境界のすぐ上（深さ約 2,800 km）に、二つの巨大な「大陸」を発見しました。地震のせん断波が平均より遅く伝わる広い

領域で、**大規模低せん断波速度領域（LLVP）**と呼ばれます――ひとつはアフリカの下に、もうひとつは太平洋の下にあります。

復元された洋梨の基部の点――キリバスの**キリティマティ**島付近（1.9°N、157.5°W または 202.5°E）――が下部マントルの全球トモグラフィー図のどこにあるかを確かめると（§E.4）、はっきりした結果が現れます：

- **5 つのモデルのうち 5 つが完全に一致：**深さ 2,550〜2,850 km での Cottaar と Lekic´（2016）のクラスター解析では、5 つの地震モデルすべてが、基部の点が太平洋の低速領域の奥深くにあることを一致して示しています。
- **−1% の等値線の奥深く：**深さ 2,800 km の全球平均モデル SMEAN と SMEAN2 では、この点でのせん断波の減速はそれぞれ **−2.25%** と **−2.36%**――そしてそれは領域の縁から 1,229〜1,584 km 以上離れ（偶然の境界から遠い）、領域の中心から北北東に約 1,500 km、ハワイの下の鉄に富む超低速度帯（ULVZ）から（核–マントル境界で）約 1,120 km の位置にあります。
- **プルーム玄武岩についての地球化学的な予測：**衝突説は外来の「テイア」のマントルの残骸が地球の底へ沈んで LLVP をつくったと提案しますが、LEF モデルでは洋梨全体が**地球自身の物質**でできています――したがって太平洋の下のマントルプルームから上昇する溶岩は、別の惑星からの外来成分のない、純粋に地球的な同位体の指紋を運ぶと予想されるのです！

ラボボックス：洋梨の収支、沈降の柱、マントル中の基部の位置（論文 03、C–E 部）



地球の赤道断面の模式図、北極から見たところ

マントルの底にある二つの低速領域（LLVP）と、太平洋の LLVP の上にある復元された洋梨の基部——5 つのモデルすべてでその内側。（模式図、正確な地理的縮尺ではない。）

要素 / 尺度	計算値または測定値	物理的・観測的な意味
洋梨の寸法と質量	基部 9,000〜11,000 km、長さ約 8,700 km、質量**月の 8.8〜12.1 個分**	地球の質量の約 11%；すべて共回転線の内側にあり、そのため内へ引き戻された
洋梨を持ち上げる仕事	8.1×10^{30} 〜 1.05×10^{31} J	月の持ち上げの 5.4 倍；鉄が核へ沈むエネルギー（~ 10^{31} J）と一致
母天体の自転パラメータ	$\Omega^2/(\pi G\rho) \simeq 0.092$	ヤコビの不安定のしきい値（0.374）の約 4 分の 1——全球的な引き裂きではなく、局所的で圧力に駆動された洋梨
切り離し後の若いクレーター	表側に **1.19 倍**（1.12〜1.27）多い（1〜2 km）	地球からの最後の熱い放出物は、主に月の地球に向いた側を打った
基部の位置（1.9°N、157.5°W）	**5 つのモデルのうち 5 つで低速**（$\delta V_S = -2.25\%$ 〜 **−2.36%**）	**太平洋 LLVP 領域の奥深く（深さ 2,800 km で縁から >1,229 km）**
原始核への洋梨の引き	$g_{\text{center}} = 0.378$ to 0.517 m/s^2	建造中に原始核を洋梨の側へ引き伸ばし；洋梨が戻るとゆるんだ

07 · NEXT

この先の扉

月の誕生の力学的な解読を完了しました。150.26 GPa の圧力が内側から泡立つマグマを持ち上げたようす（第 3 章）、シアルの地殻が外側から持ち上がって三つの帯に分かれたようす（第 4 章）、3,000 km の接触円盤が共回転線の 210 km 外でステファン解放によって開いたようす（第 5 章）、そして洋梨全体が地球へ引き戻されて太平洋の下に刻印を残したようす（第 6 章）を見てきました。

しかし月が離れて自由になった瞬間は、その長い旅のはじまりにすぎません。**北緯 22.5° で、地球からわずか 17,496 km、初期の軌道傾斜 22.5° で解放された月が、どうやって 384,400 km の距離に達し、黄道面に対する軌道の傾きがわずか 5.145° になったのでしょう？**次の章——**第 7 章：軌道への旅——縮約された正接の法則と 5.145° の傾きの解**（論文 04——*軌道*にもとづく）——では、月を追って宇宙へ出ていきます！

第 7 章

軌道への旅——縮約された正接の法則と 5.145° の傾きの解 →

← 第 5 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF モデル · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387